

Blockchain: A Revolução Digital

Um registro digital descentralizado e imutável que transforma a forma como armazenamos e validamos informações.

Bruno ,Davi ,Náthaly e Rian.



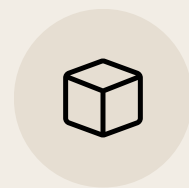
O Que É Blockchain?

Blockchain é um registro digital descentralizado que usa uma rede de computadores para validar e armazenar dados em blocos encadeados de forma segura.

Essa tecnologia distribui informações entre muitos participantes, eliminando autoridades centrais e tornando os dados resistentes a alterações.



Componentes Fundamentais



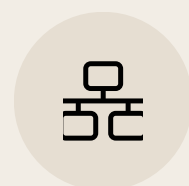
Blocos

Informações agrupadas incluindo dados de transações, tempo e participantes.



Criptografia

Cada bloco é protegido e ligado ao anterior, formando uma cadeia segura.



Descentralização

Mantida por uma rede de computadores, não por uma única entidade.



Imutabilidade

Blocos não podem ser alterados sem consenso da rede.

Características Principais

Segurança

Natureza descentralizada e criptografada torna a rede resistente a fraudes e adulterações.

Transparência

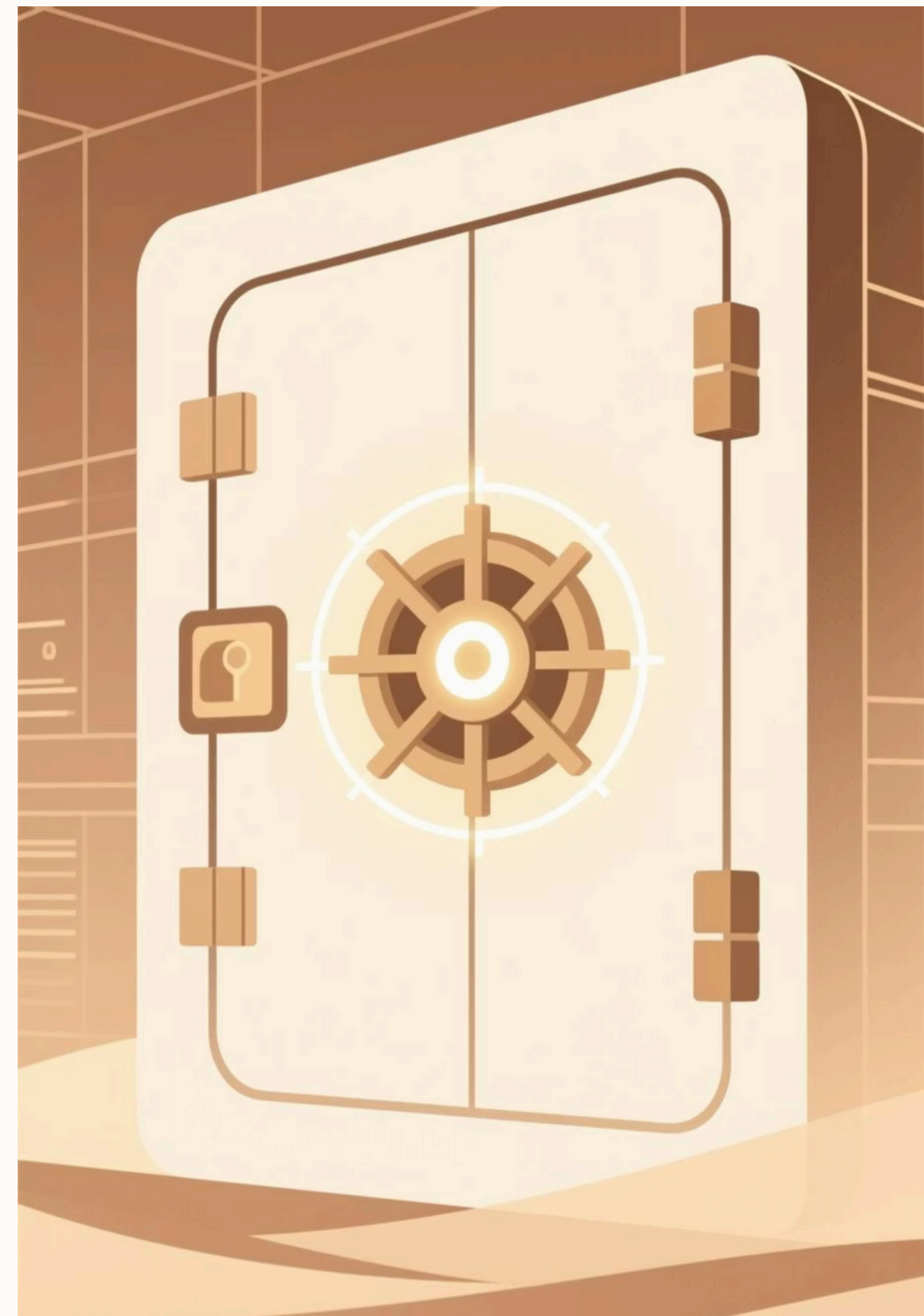
Transações visíveis para todos os participantes da rede.

Confiabilidade

Elimina intermediários - transações validadas pela própria rede.

Eficiência

Contratos inteligentes automatizam transações quando condições são atendidas.





Por Que Blockchain É Importante?

O Problema Tradicional

Bancos de dados tradicionais criam vulnerabilidades. Uma autoridade central pode ser comprometida, afetando todas as partes.

Exemplo: em transações imobiliárias, vendedor e comprador podem ter registros conflitantes.

A Solução Blockchain

Cria um sistema descentralizado e à prova de violações. Cada parte tem seu próprio ledger, automaticamente sincronizado.

Todas as transações devem ser aprovadas por ambas as partes e são atualizadas em tempo real.

Aplicações em Diversos Setores

Criptomoedas

Tecnologia subjacente para cripto ativos como Bitcoin.

Rastreamento Logístico

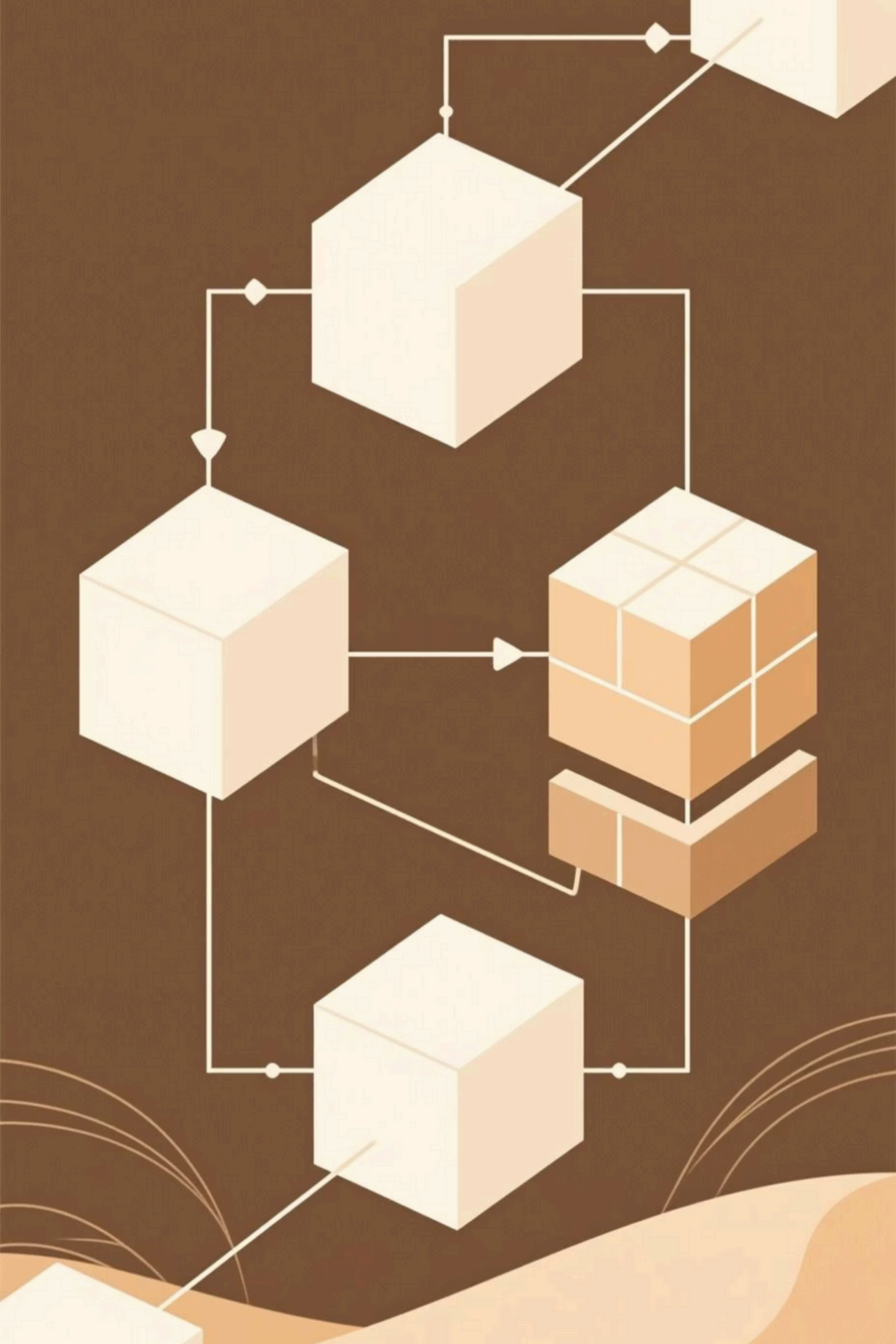
Rastreamento seguro e transparente da cadeia de suprimentos.

Contratos Inteligentes

Automatizam acordos de forma confiável e eficiente.

Identidade Digital

Gerenciamento seguro e descentralizado de identidade.



Como Blockchain Funciona

01

Registrar a Transação

Movimentação de ativos registrada como bloco de dados com detalhes completos: quem, o quê, quando, onde, por quê.

02

Obter Consenso

Maioria dos participantes da rede precisa concordar que a transação é válida.

03

Vincular os Blocos

Transações gravadas em blocos com hash criptográfico. Blocos interligados de forma segura e imutável.

04

Compartilhar o Ledger

Sistema distribui cópia mais recente do ledger central para todos os participantes.

Tipos de Redes Blockchain

Públicas

Sem permissão, todos podem participar. Direitos iguais para ler, editar e validar. Exemplo: Bitcoin, Ethereum.

Privadas

Controladas por uma organização. Acesso restrito e parcialmente descentralizadas. Exemplo: Ripple.

Híbridas

Combinam elementos públicos e privados. Controle sobre dados específicos com transparência pública.

Consórcio

Controladas por grupo de organizações. Responsabilidade compartilhada. Exemplo: Global Shipping Business Network.

Benefícios da Tecnologia Blockchain

Segurança Avançada

Sistema altamente seguro usando criptografia, descentralização e consenso. Quase impossível de violar.

Eficiência Aprimorada

Transparência e contratos inteligentes tornam transações B2B mais rápidas e eficientes.

Auditorias Rápidas

Registros cronologicamente imutáveis aceleram significativamente o processo de auditoria.



O Futuro da Blockchain

- 1** — Década de 1970
Ralph Merkle patenteia árvores de Merkle, base da estrutura blockchain.
- 2** — 2008
Satoshi Nakamoto descreve blockchain na forma moderna com Bitcoin.
- 3** — Segunda Geração
Ethereum introduz contratos inteligentes e novas aplicações além de moedas.
- 4** — Hoje
Empresas descobrem novas aplicações. Oportunidades ilimitadas na revolução constante.

À medida que empresas implementam novas aplicações, a tecnologia blockchain continua a crescer e evoluir, solucionando limitações e expandindo possibilidades em todos os setores.



OBRIGADO